

Lista 2 - Programação Orientada a Objetos

1. Uma classe é um esquema/molde que define variáveis e métodos que os objetos desta classe terão. Em Java, para definir uma classe é necessário utilizar a palavra-chave `class` seguido por seu nome. Exemplo:

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    public Pessoa(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public void apresentar() {  
        System.out.println("Ola, eu sou " + nome + " e tenho " + idade + "  
anos.");  
    }  
}
```

Fazendo uma comparação com uma *struct* em C, a estrutura é parecida, porém só é possível a utilização e o agrupamento de variáveis de diferentes tipos.. Em Java, além de poderem conter variáveis, as classes também podem conter métodos e construtores.

2. Instância é um objeto criado a partir de uma classe. Em Java, podemos criar uma instância de uma classe da seguinte forma:

```
Pessoa p = new Pessoa("João", 30);  
Pessoa p = new Pessoa();
```

3. Significa que existem dois ou mais métodos com o mesmo nome em uma mesma classe, mas com parâmetros diferentes, isso faz com que seja possível realizar uma mesma operação de maneiras diferentes, dependendo dos parâmetros.

4. Override é a capacidade de uma subclasse fornecer uma implementação específica para um método que já está definido na sua superclasse. Isso faz com que o comportamento do método seja alterado ou estendido.

5.

```
class mostra extends MostraDados {  
  
    void mostra(int l) {  
        System.out.println("Valor inteiro: " + l);  
    }  
  
    void mostra(float f) {  
        System.out.println("Valor float: " + f);  
    }  
  
}
```

6.

```
interface MostraDados {  
  
    void mostra(int l);  
    void mostra(float f);  
}  
  
class mostra implements MostraDados {  
    public void mostra(int l) {  
        System.out.println("Valor inteiro: " + l);  
    }  
  
    public void mostra(float f) {  
        System.out.println("Valor float: " + f);  
    }  
}
```

7. Podem existir duas funções com o mesmo nome na classe devido ao conceito de Sobrecarga. O Java analisa através de seu compilador o tipo dos argumentos e escolhe o método que deve utilizar. Mesmo que o nome seja o mesmo, caso os parâmetros sejam diferentes, os métodos são considerados também diferentes.